

## Conception des modèles de données d'un système d'information

Module 2 : Systèmes d'information et bases de données

**Consignes :** Traiter les exercices sur papier. Toute transformation MCD → MLD doit respecter les règles de normalisation (noms, identifiants simples, attributs atomiques, pas d'associations fantômes). Les schémas relationnels s'écrivent : `NomTable(PK, FK, attributs)`.

### EXERCICE 1 Système de Gestion de Colloques Scientifiques

Un laboratoire organise des colloques. Un Colloque est identifié par son code, a un thème, une date de début et une date de fin. Chaque colloque se déroule dans un unique Lieu (identifié par son nom, avec adresse et capacité). Un Chercheur (identifié par son matricule, avec nom, prénom, email, laboratoire d'appartenance) peut soumettre plusieurs Communications. Une communication a un titre, un résumé, un statut (SOUMISE, ACCEPTÉE, REFUSÉE) et concerne un unique colloque. Une communication est rédigée par un ou plusieurs chercheurs (co-auteurs), dont l'un est désigné auteur principal. Un chercheur peut évaluer (faire de la relecture) des communications d'un colloque auquel il ne participe pas comme auteur. Une évaluation porte sur une communication, est faite par un chercheur, a une date, une note sur 20 et un commentaire. Un colloque possède un Programme composé de Séances. Une séance a un numéro d'ordre dans le colloque, une date, une heure de début, une salle (identifiée par un code au sein du lieu) et accueille une ou plusieurs communications acceptées (une communication acceptée figure dans une unique séance).

1. Rédiger l'ensemble des règles de gestion (sujet-verbe-objet) déduites du texte. (2 pts)
2. Construire le MCD correspondant. Respecter strictement les règles de normalisation (identifiants simples, attributs non composés, élimination des associations fantômes). Préciser les cardinalités. (5 pts)
3. Appliquer les règles de passage du MCD au MLD. Donner le schéma relationnel complet de la base de données (clés primaires soulignées, clés étrangères préfixées #). Justifier le traitement des associations Rédiger (avec rôle auteur principal) et Évaluer. (5 pts)
4. Proposer une contrainte d'intégrité (non exprimable par les seules PK/FK) pour garantir qu'un chercheur n'évalue pas une communication dont il est co-auteur. L'exprimer en langage naturel formel. (2 pts)

## EXERCICE 2 Analyse critique et transformation d'un MCD existant

On propose le MCD suivant pour une application de Location de Véhicules (entités : Client, Véhicule, Location, Agence, Modèle, Catégorie).

|                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Client ( <u>numCli</u> , nom, prenom, numPermis, datePermis, adresse) | Véhicule ( <u>immat</u> , dateAchat, kmActuel) |
| Modèle ( <u>codeMod</u> , libMod, consoMoy, codeCat)                  | Catégorie ( <u>codeCat</u> , libCat, tarifJou) |
| Agence ( <u>codeAg</u> , nomAg, ville, codeAgResp)                    | Location ( <u>numLoc</u> , dateDeb, dateFin)   |

Les associations MCD sources (non dessinées) sont supposées être : Louer (Client, Location, Véhicule), Gérer (Agence, Véhicule), Appartenir (Véhicule, Modèle), Classer (Modèle, Catégorie), Diriger (Agence, Agence - auto-association), Retirer/Retourner (Location, Agence - deux liens).

1. En analysant le MLD ci-dessus, reconstruire le MCD d'origine probable (entités, identifiants, associations, cardinalités). Signaler toute ambiguïté ou perte d'information due au passage MCD → MLD. (4 pts)
2. L'attribut `kmActuel` dans Véhicule pose un problème de cohérence temporelle lors des locations successives. Expliquer pourquoi et proposer une modification du MCD (et du MLD résultant) pour historiser le kilométrage à chaque location. (3 pts)
3. L'association `Diriger` est une relation 1 : 1 (un agent dirige au plus une agence, une agence a un unique responsable). Deux stratégies de passage au MLD existent (clé étrangère dans Agence ou table de liaison). Comparer les deux approches au regard de l'optionnalité (une agence peut n'avoir de responsable que temporairement) et de la performance des requêtes "Trouver l'agence gérée par un agent". (3 pts)
4. Écrire la règle de gestion exacte correspondant à la cardinalité (1,1) côté Modèle dans Appartenir et (0,n) côté Véhicule. Quelle anomalie de mise à jour survient si on supprime un Modèle référencé par des Véhicules? Comment l'éviter au niveau SGBD? (2 pts)

## EXERCICE 3 Conception évolutive : Système de Vote Électronique Sécurisé

On souhaite modéliser un scrutin à listes proportionnelles. Règles de gestion initiales :

- R1 : Un Électeur (numéro carte d'électeur, nom, prénom, bureau de vote) vote au plus une fois.
- R2 : Une Liste (numéro ordre, nom, tête de liste) présente des Candidats (rang sur la liste, nom, prénom).

- R3 : Un Bureau de vote (code, adresse, ville) accueille des électeurs.
  - R4 : Un Scrutin (date, type) concerne des listes.
  - R5 : Un Vote lie un électeur, un scrutin, une liste choisie et un bureau de vote.
1. Construire le MCD normalisé correspondant à R1–R5. (3 pts)
  2. Passer au MLD. Donner les schémas relationnels. (2 pts)
  3. Évolution : La loi impose désormais le Vote Préférentiel : l'électeur peut ordonner ses préférences à l'intérieur de la liste choisie (ex : candidat A > candidat C > candidat B). Modifier le MCD pour intégrer cette contrainte sans redondance ni perte de l'ordre de préférence. (4 pts)
  4. Passer le MCD modifié au MLD. Donner uniquement les schémas des tables nouvelles ou modifiées. (3 pts)
  5. Analyse de sécurité : Pour l'audit, on doit pouvoir reconstituer le bulletin d'un électeur (anonymisé) sans lien direct vers son identité. Proposer une modification structurelle (MCD/MLD) séparant l'authentification de l'expression du vote, tout en garantissant qu'un électeur ne vote qu'une fois. Justifier. (3 pts)

#### EXERCICE 4 Modélisation d'héritage et contrainte d'exclusion

Une assurance gère des Contrats. Un contrat a un numéro, une date de début, une date de fin, un montant prime. Il existe deux types de contrats exclusifs : Auto (immatriculation véhicule, puissance fiscale, bonus/malus) et Habitation (adresse risque, surface, type bien). Un Client (numéro, nom, prénom, téléphone) souscrit un ou plusieurs contrats. Un contrat appartient à un unique client. Un Sinistre (numéro, date, description, montant estimé) est déclaré sur un unique contrat. Un sinistre auto implique un Tiers (nom, assurance adverse, responsabilité OUI/NON/PARTAGÉE) ; un sinistre habitation n'a pas de tiers. Un Expert (matricule, nom, spécialité AUTO/HABITATION) est mandaté pour un sinistre (un expert par sinistre, un expert peut faire plusieurs sinistres).

1. Construire le MCD en utilisant la notation d'héritage (entité mère *Contrat*, filles *Auto* et *Habitation*, contrainte d'exclusion et de totalité). Traiter l'association *Expertiser* avec la contrainte de cohérence : un expert *AUTO* ne peut expertiser un sinistre *HABITATION* et vice-versa. (5 pts)
2. Présenter les trois stratégies classiques de passage au MLD pour l'héritage (Table mère seule, Tables filles seules, Tables mère et filles). Pour chaque stratégie, donner les schémas relationnels résultants pour *Contrat*, *Auto*, *Habitation*. (4 pts)
3. Choisir la stratégie la plus adaptée si : (a) Les requêtes portent souvent sur *Contrat*

sans distinction de type; (b) Les attributs spécifiques (puissanceFiscale, surface) sont très souvent interrogés en jointure avec Sinistre. Justifier. (2 pts)

4. Comment modéliser au MLD (stratégie choisie) la contrainte “Expert AUTO → Sinistre Auto” sans déclencheur (trigger)? (2 pts)